


# Algorithmes classiques

Répéter une petite étape jusqu’au résultat

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

# Sommaire


1. **Crible d'Ératosthène**
   Trouver les nombres premiers
2. **Algorithme d'Euclide**
   Trouver le plus grand diviseur commun
3. **Méthode de Héron**
   Approcher une racine carrée
4. **Résumé**
   Ce que ces trois algorithmes ont en commun

# Nombres premiers



Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Par exemple :

| Nombre | Ses diviseurs | Premier ? |
|---:|---|---|
| 7 | 1, 7 | oui |
| 9 | 1, 3, 9 | non |
| 989 | 1, 23, 43, 989 | non |
| 991 | 1, 991 | oui |
| 1 | 1 | non |

On veut tous les nombres premiers jusqu'à 100. Tester chaque nombre, l'un après l'autre, demande beaucoup de divisions.

# Tester chaque nombre

Pour savoir si un nombre est premier : le diviser par 2, puis par 3, puis par 4… Si une division tombe juste, c’est-à-dire que le reste vaut 0, il n’est pas premier.

Par exemple, pour 91 :

| **Diviseur** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reste | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |

Une **étape** est une division. Après 6 étapes, la division par 7 tombe juste : 91 = 7 × 13, donc 91 n’est pas premier.

# Tester chaque nombre : quand s’arrêter ?



**Activité · 2 min**

Pour tester 97, qui est premier, faut-il aller jusqu’à 96 ? Quand peut-on s’arrêter, et après combien d’étapes ?

# Tester chaque nombre : quand s'arrêter ?



Pour tester 97, qui est premier, faut-il aller jusqu'à 96 ? Quand peut-on s'arrêter, et après combien d'étapes ?

Non. Si un nombre $n$ vaut $a \times b$, avec $a \leq b$, alors $a \times a$ ne dépasse pas $n$ : s'il y a un diviseur, on le trouve avant que son carré dépasse $n$.

**On s'arrête quand $d \times d$ dépasse $n$**, $d$ étant le diviseur essayé. Ici, 10 × 10 = 100 dépasse 97 : on essaie de 2 à 9, soit **8 étapes** au lieu de 95.

Pour tous les nombres de 2 à 100, en additionnant leurs étapes, les nombres premiers pèsent le plus : aucune division ne tombe juste, alors que les autres s'arrêtent à leur premier diviseur.

| | **Jusqu'à $n-1$** | **Avec la condition d'arrêt** |
|---|---:|---:|
| 25 nombres premiers | 1'010 | 113 |
| 74 autres nombres | 123 | 123 |
| Total | 1'133 | **236** |

# Le crible d’Ératosthène



Ératosthène, bibliothécaire à Alexandrie vers 240 av. J.-C., ne teste pas les nombres : il élimine ceux qui ne sont pas premiers. Un crible est un tamis : ce qui reste à la fin, ce sont les nombres premiers.

1. Écrire les nombres de 2 à 100.
2. Prendre le nombre non barré suivant : il est premier.
3. Barrer ses autres multiples.
4. Recommencer.

À remplir pendant le cours : la feuille d’exercices.

# Crible : multiples de 2



2 n'est pas barré : il est premier.

Barrer ses autres multiples sur la feuille : 4, 6, 8, 10…

**En violet** : les nombres premiers trouvés.
**En turquoise** : barrés à cette étape.
En gris : déjà barrés.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2** | 3 | ~~4~~ | 5 | ~~6~~ | 7 | ~~8~~ | 9 | ~~10~~ |
| 11 | ~~12~~ | 13 | ~~14~~ | 15 | ~~16~~ | 17 | ~~18~~ | 19 | ~~20~~ |
| 21 | ~~22~~ | 23 | ~~24~~ | 25 | ~~26~~ | 27 | ~~28~~ | 29 | ~~30~~ |
| 31 | ~~32~~ | 33 | ~~34~~ | 35 | ~~36~~ | 37 | ~~38~~ | 39 | ~~40~~ |
| 41 | ~~42~~ | 43 | ~~44~~ | 45 | ~~46~~ | 47 | ~~48~~ | 49 | ~~50~~ |
| 51 | ~~52~~ | 53 | ~~54~~ | 55 | ~~56~~ | 57 | ~~58~~ | 59 | ~~60~~ |
| 61 | ~~62~~ | 63 | ~~64~~ | 65 | ~~66~~ | 67 | ~~68~~ | 69 | ~~70~~ |
| 71 | ~~72~~ | 73 | ~~74~~ | 75 | ~~76~~ | 77 | ~~78~~ | 79 | ~~80~~ |
| 81 | ~~82~~ | 83 | ~~84~~ | 85 | ~~86~~ | 87 | ~~88~~ | 89 | ~~90~~ |
| 91 | ~~92~~ | 93 | ~~94~~ | 95 | ~~96~~ | 97 | ~~98~~ | 99 | ~~100~~ |

# Crible : multiples de 3



Le nombre non barré suivant est 3 : il est premier.

Barrer ses autres multiples sur la feuille : 6, 9, 12, 15… Certains, comme 6, sont déjà barrés.

**En violet** : les nombres premiers trouvés.
**En turquoise** : barrés à cette étape.
En gris : déjà barrés.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | ~~4~~ | 5 | ~~6~~ | 7 | ~~8~~ | ~~9~~ | ~~10~~ |
| 11 | ~~12~~ | 13 | ~~14~~ | ~~15~~ | ~~16~~ | 17 | ~~18~~ | 19 | ~~20~~ |
| ~~21~~ | ~~22~~ | 23 | ~~24~~ | 25 | ~~26~~ | ~~27~~ | ~~28~~ | 29 | ~~30~~ |
| 31 | ~~32~~ | ~~33~~ | ~~34~~ | 35 | ~~36~~ | 37 | ~~38~~ | ~~39~~ | ~~40~~ |
| 41 | ~~42~~ | 43 | ~~44~~ | ~~45~~ | ~~46~~ | 47 | ~~48~~ | 49 | ~~50~~ |
| ~~51~~ | ~~52~~ | 53 | ~~54~~ | 55 | ~~56~~ | ~~57~~ | ~~58~~ | 59 | ~~60~~ |
| 61 | ~~62~~ | ~~63~~ | ~~64~~ | 65 | ~~66~~ | 67 | ~~68~~ | ~~69~~ | ~~70~~ |
| 71 | ~~72~~ | 73 | ~~74~~ | ~~75~~ | ~~76~~ | 77 | ~~78~~ | 79 | ~~80~~ |
| ~~81~~ | ~~82~~ | 83 | ~~84~~ | 85 | ~~86~~ | ~~87~~ | ~~88~~ | 89 | ~~90~~ |
| 91 | ~~92~~ | ~~93~~ | ~~94~~ | 95 | ~~96~~ | 97 | ~~98~~ | ~~99~~ | 100 |

# Crible : exercice



**Exercice sur la feuille · 2 min**

Continuer : prendre le nombre non barré suivant, barrer ses autres multiples, puis recommencer une fois.

**En violet** : les nombres premiers trouvés.
**En turquoise** : barrés à cette étape.
En gris : déjà barrés.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2** | **3** | ~~4~~ | 5 | ~~6~~ | 7 | ~~8~~ | ~~9~~ | ~~10~~ |
| 11 | ~~12~~ | 13 | ~~14~~ | ~~15~~ | ~~16~~ | 17 | ~~18~~ | 19 | ~~20~~ |
| ~~21~~ | ~~22~~ | 23 | ~~24~~ | 25 | ~~26~~ | ~~27~~ | ~~28~~ | 29 | ~~30~~ |
| 31 | ~~32~~ | ~~33~~ | ~~34~~ | 35 | ~~36~~ | 37 | ~~38~~ | ~~39~~ | ~~40~~ |
| 41 | ~~42~~ | 43 | ~~44~~ | ~~45~~ | ~~46~~ | 47 | ~~48~~ | 49 | ~~50~~ |
| ~~51~~ | ~~52~~ | 53 | ~~54~~ | 55 | ~~56~~ | ~~57~~ | ~~58~~ | 59 | ~~60~~ |
| 61 | ~~62~~ | ~~63~~ | ~~64~~ | 65 | ~~66~~ | 67 | ~~68~~ | ~~69~~ | ~~70~~ |
| 71 | ~~72~~ | 73 | ~~74~~ | ~~75~~ | ~~76~~ | 77 | ~~78~~ | 79 | ~~80~~ |
| ~~81~~ | ~~82~~ | 83 | ~~84~~ | 85 | ~~86~~ | ~~87~~ | ~~88~~ | 89 | ~~90~~ |
| 91 | ~~92~~ | ~~93~~ | ~~94~~ | 95 | ~~96~~ | 97 | ~~98~~ | ~~99~~ | 100 |

# Crible : exercice



Continuer : prendre le nombre non barré suivant, barrer ses autres multiples, puis recommencer une fois.

4 est barré. Le nombre non barré suivant est 5 : il est premier.

Barrer ses autres multiples : 10, 15, 20, 25…

**En violet** : les nombres premiers trouvés.
**En turquoise** : barrés à cette étape.
En gris : déjà barrés.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2** | **3** | ~~4~~ | **5** | ~~6~~ | 7 | ~~8~~ | ~~9~~ | ~~10~~ |
| 11 | ~~12~~ | 13 | ~~14~~ | ~~15~~ | ~~16~~ | 17 | ~~18~~ | 19 | ~~20~~ |
| ~~21~~ | ~~22~~ | 23 | ~~24~~ | ~~25~~ | ~~26~~ | ~~27~~ | ~~28~~ | 29 | ~~30~~ |
| 31 | ~~32~~ | ~~33~~ | ~~34~~ | ~~35~~ | ~~36~~ | 37 | ~~38~~ | ~~39~~ | ~~40~~ |
| 41 | ~~42~~ | 43 | ~~44~~ | ~~45~~ | ~~46~~ | 47 | ~~48~~ | 49 | ~~50~~ |
| ~~51~~ | ~~52~~ | 53 | ~~54~~ | ~~55~~ | ~~56~~ | ~~57~~ | ~~58~~ | 59 | ~~60~~ |
| 61 | ~~62~~ | ~~63~~ | ~~64~~ | ~~65~~ | ~~66~~ | 67 | ~~68~~ | ~~69~~ | ~~70~~ |
| 71 | ~~72~~ | 73 | ~~74~~ | ~~75~~ | ~~76~~ | 77 | ~~78~~ | 79 | ~~80~~ |
| ~~81~~ | ~~82~~ | 83 | ~~84~~ | ~~85~~ | ~~86~~ | ~~87~~ | ~~88~~ | 89 | ~~90~~ |
| 91 | ~~92~~ | ~~93~~ | ~~94~~ | ~~95~~ | ~~96~~ | 97 | ~~98~~ | ~~99~~ | ~~100~~ |

# Crible : exercice



Continuer : prendre le nombre non barré suivant, barrer ses autres multiples, puis recommencer une fois.

6 est barré. Le nombre non barré suivant est 7 : il est premier.

Barrer ses autres multiples : 14, 21, 28, 35…

**En violet** : les nombres premiers trouvés.
**En turquoise** : barrés à cette étape.
En gris : déjà barrés.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2** | **3** | ~~4~~ | **5** | ~~6~~ | **7** | ~~8~~ | ~~9~~ | ~~10~~ |
| 11 | ~~12~~ | 13 | ~~14~~ | ~~15~~ | ~~16~~ | 17 | ~~18~~ | 19 | ~~20~~ |
| ~~21~~ | ~~22~~ | 23 | ~~24~~ | ~~25~~ | ~~26~~ | ~~27~~ | ~~28~~ | 29 | ~~30~~ |
| 31 | ~~32~~ | ~~33~~ | ~~34~~ | ~~35~~ | ~~36~~ | 37 | ~~38~~ | ~~39~~ | ~~40~~ |
| 41 | ~~42~~ | 43 | ~~44~~ | ~~45~~ | ~~46~~ | 47 | ~~48~~ | ~~49~~ | ~~50~~ |
| ~~51~~ | ~~52~~ | 53 | ~~54~~ | ~~55~~ | ~~56~~ | ~~57~~ | ~~58~~ | 59 | ~~60~~ |
| 61 | ~~62~~ | ~~63~~ | ~~64~~ | ~~65~~ | ~~66~~ | 67 | ~~68~~ | ~~69~~ | ~~70~~ |
| 71 | ~~72~~ | 73 | ~~74~~ | ~~75~~ | ~~76~~ | ~~77~~ | ~~78~~ | 79 | ~~80~~ |
| ~~81~~ | ~~82~~ | 83 | ~~84~~ | ~~85~~ | ~~86~~ | ~~87~~ | ~~88~~ | 89 | ~~90~~ |
| ~~91~~ | ~~92~~ | ~~93~~ | ~~94~~ | ~~95~~ | ~~96~~ | 97 | ~~98~~ | ~~99~~ | ~~100~~ |

# Crible : quand s’arrêter ?



**Activité · 1 min**

Les nombres vont jusqu’à 100, et le nombre non barré suivant est 11 : faut-il encore barrer ses multiples ?

# Crible : quand s’arrêter ?

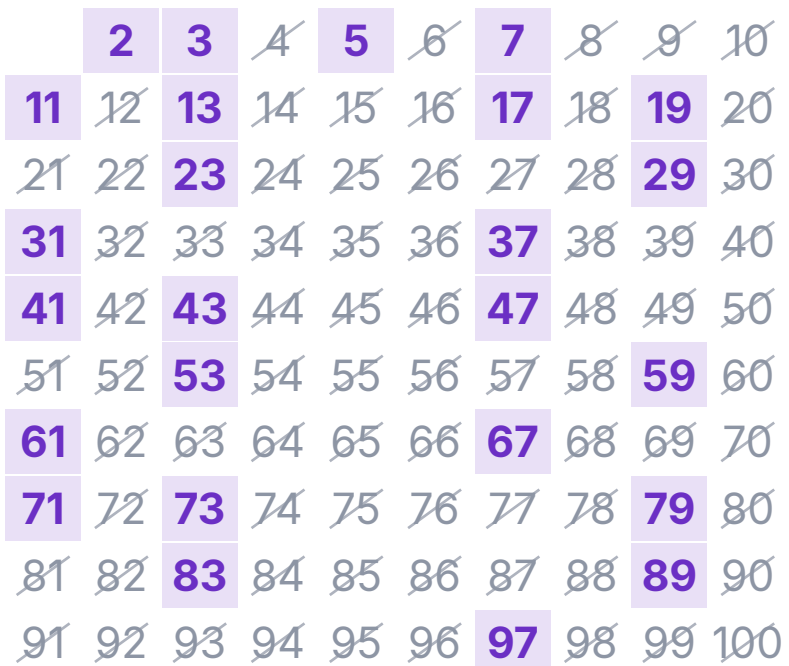


Les nombres vont jusqu’à 100, et le nombre non barré suivant est 11 : faut-il encore barrer ses multiples ?

Non. Ses multiples sont 22, 33, 44… 99, soit 2 × 11, 3 × 11, 4 × 11… 9 × 11 : 11 y est multiplié par un nombre plus petit que 11, donc ils sont déjà barrés.

Le premier qui ne le serait pas est 11 × 11 = 121, qui dépasse 100 : plus rien à barrer, ni pour 11 ni pour les suivants.

**On s’arrête quand $p \times p$ dépasse $n$** : la condition d’arrêt de « Tester chaque nombre ». Les nombres non barrés sont les **25** nombres premiers jusqu’à 100.



# Crible : la méthode



| | |
|---|---|
| **Départ** | Les nombres de 2 à $n$, aucun barré. |
| **Étape** | Prendre le nombre non barré suivant, $p$ : il est premier. Barrer ses autres multiples. |
| **Arrêt** | Quand $p \times p$ dépasse $n$. |
| **Résultat** | Les nombres non barrés. |

Compléter la ligne **Arrêt** sur la feuille.

# Sommaire


1 **Crible d'Ératosthène**
Trouver les nombres premiers

2 **Algorithme d'Euclide**
Trouver le plus grand diviseur commun

3 **Méthode de Héron**
Approcher une racine carrée

4 **Résumé**
Ce que ces trois algorithmes ont en commun

# Plus grand diviseur commun



Le plus grand diviseur commun (PGDC) de deux nombres est le plus grand nombre qui les divise tous les deux. Par exemple :

| Nombre | Ses diviseurs |
|---|---|
| 18 | **1**, **2**, **3**, **6**, 9, 18 |
| 48 | **1**, **2**, **3**, 4, **6**, 8, 12, 16, 24, 48 |

Les diviseurs communs sont en gras, et le plus grand est PGDC(48, 18) = **6**.

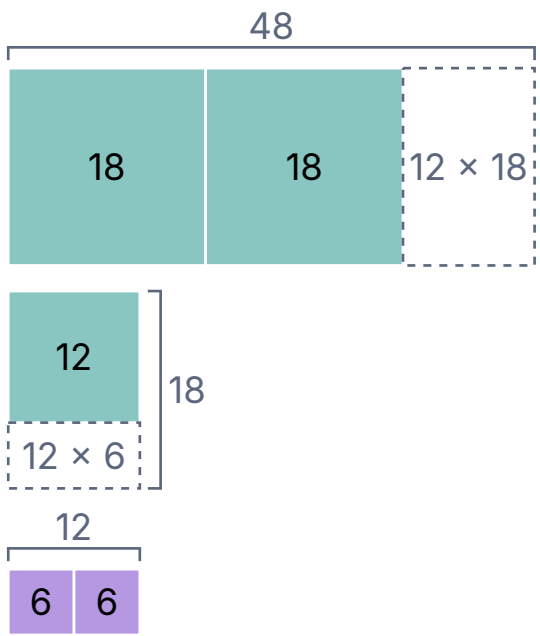
Il sert notamment à simplifier une fraction : $\frac{18}{48} = \frac{3}{8}$ en divisant en haut et en bas par 6.

Mais lister tous les diviseurs est vite très long : que vaut PGDC(391, 299) ?

# L’idée d’Euclide



Des carrés identiques remplissent exactement un rectangle de 48 × 18 si leur côté divise 48 et 18 : le PGDC est le côté des plus grands de ces carrés. L’algorithme d’Euclide, vers 300 av. J.-C., le trouve ainsi :




Placer les plus grands carrés possible

**48 = 2 × 18 + 12**

Recommencer dans ce qui reste

**18 = 1 × 12 + 6**

Recommencer : il ne reste plus rien

**12 = 2 × 6 + 0**

Des carrés qui remplissent le rectangle remplissent aussi ce qui reste, et inversement : PGDC(48, 18) = PGDC(18, 12) = PGDC(12, 6) = **6**.

# Euclide : la méthode



| | |
|---|---|
| **Départ** | Deux nombres entiers $a$ et $b$. |
| **Étape** | Calculer le reste de $a$ divisé par $b$. Remplacer $a$ par $b$, puis $b$ par le reste. |
| **Arrêt** | Quand $b = 0$. |
| **Résultat** | $a$ est le PGDC. |

```
a = 48
b = 18
while b != 0:
    reste = a % b
    a = b
    b = reste
print(a)
```

Ce programme affiche 6. `%` donne le reste de la division entière. `while` dit quand continuer : le contraire de la condition d'arrêt.

# Euclide : la trace



On suit le programme avec $a = 48$ et $b = 18$ :

```
1  a = 48
2  b = 18
3  while b != 0:
4      reste = a % b
5      a = b
6      b = reste
7  print(a)
```

À la ligne 3 : `True`, on continue ; `False`, **on s'arrête**.

| ligne | a | b | reste | b != 0 | affichage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | | | | |
| 2 | | 18 | | | |
| 3 | | | | True | |
| 4 | | | 12 | | |
| 5 | 18 | | | | |
| 6 | | 12 | | | |
| 3 | | | | True | |
| 4 | | | 6 | | |
| 5 | 12 | | | | |
| 6 | | 6 | | | |
| 3 | | | | True | |
| 4 | | | 0 | | |
| 5 | 6 | | | | |
| 6 | | 0 | | | |
| 3 | | | | False | |
| 7 | | | | | 6 |

# Euclide : exercice



**Exercice sur la feuille · 3 min**

Calculer PGDC(391, 299) à la main, avec l'algorithme d'Euclide.

| | |
|---|---|
| **Départ** | Deux nombres entiers $a$ et $b$. |
| **Étape** | Calculer le reste de $a$ divisé par $b$. Remplacer $a$ par $b$, puis $b$ par le reste. |
| **Arrêt** | Quand $b = 0$. |
| **Résultat** | $a$ est le PGDC. |

# Euclide : exercice



Calculer PGDC(391, 299) à la main, avec l'algorithme d'Euclide.

| $a$ | $b$ | quotient | reste |
|---|---|---|---|
| 391 | 299 | 1 | **92** |
| 299 | 92 | 3 | **23** |
| 92 | 23 | 4 | **0** |
| **23** | **0** | | |

Chaque ligne remplace $a$ par $b$, puis $b$ par le reste. **On s'arrête quand $b = 0$**, et $a$ est le PGDC : PGDC(391, 299) = **23**.

# Sommaire


1 **Crible d'Ératosthène**
Trouver les nombres premiers

2 **Algorithme d'Euclide**
Trouver le plus grand diviseur commun

3 **Méthode de Héron**
Approcher une racine carrée

4 **Résumé**
Ce que ces trois algorithmes ont en commun

# Combien vaut $\sqrt{2}$ ?



Une calculatrice affiche $\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$ Comment trouver ces chiffres avec seulement + − × ÷ ?

$\sqrt{2}$ est le nombre positif dont le carré vaut 2 : $x^2 = 2$.

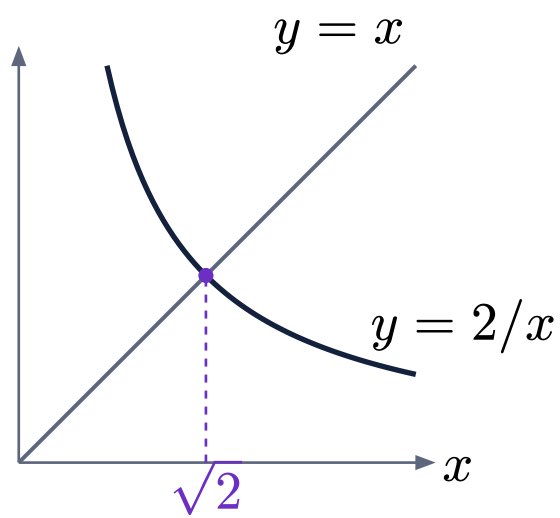
# Point fixe



Un **point fixe** d'une fonction $g$ est une valeur que $g$ ne change pas : $g(x) = x$.

Par exemple, pour $g(x) = 2/x$ : $x = 2/x$ revient à $x^2 = 2$. Donc $\sqrt{2}$ est un point fixe de $g$, là où la courbe coupe la droite $y = x$.

L'idée : partir d'une valeur, puis appliquer $g$ encore et encore, en espérant s'approcher du point fixe.



# Essayer le point fixe



**Exercice sur la feuille · 1 min**

Partir de $x = 1$ et appliquer $g(x) = 2/x$ cinq fois de suite. Que se passe-t-il ?

# Essayer le point fixe



Partir de $x = 1$ et appliquer $g(x) = 2/x$ cinq fois de suite. Que se passe-t-il ?

1 → 2 → 1 → 2 → 1 → 2

Les valeurs alternent entre 1 et 2 : elles ne s'approchent pas de $\sqrt{2}$.

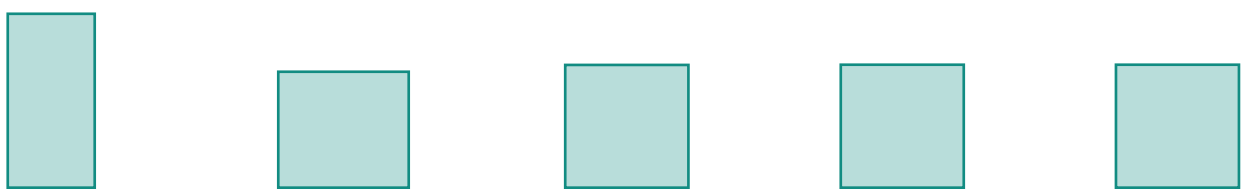
Mais $\sqrt{2}$ est toujours entre $x$ et $2/x$ : si $x$ est trop petit, $2/x$ est trop grand. Prenons donc le milieu des deux.

# Méthode de Héron



Héron d'Alexandrie, au I^er^ siècle, prend le milieu de $x$ et $2/x$ : $g(x) = (x + 2/x)/2$. Et $\sqrt{2}$ reste un point fixe : si $x = 2/x$, le milieu vaut $x$.

Un rectangle de côtés $x$ et $2/x$ a toujours une aire de 2. À chaque étape, il se rapproche d'un carré, dont le côté est $\sqrt{2}$.



| Étape | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | **1.**00000000 | **1.**50000000 | **1.41**666667 | **1.41421**569 | **1.41421356** |
| $2/x$ | 2.00000000 | **1.**33333333 | **1.41**176471 | **1.41421**144 | **1.41421356** |

**En violet** : les chiffres qui sont déjà ceux de $\sqrt{2}$ = 1.41421356…

# Méthode de Héron : exercice



**Exercice sur la feuille · 2 min**

Calculer $\sqrt{10}$ sans la touche √, avec $g(x) = (x + 10/x)/2$ : partir de $x = 3$, et s'arrêter quand deux valeurs de suite ont les mêmes 4 décimales.

# Méthode de Héron : exercice



Calculer $\sqrt{10}$ sans la touche √, avec $g(x) = (x + 10/x)/2$ : partir de $x = 3$, et s'arrêter quand deux valeurs de suite ont les mêmes 4 décimales.

| Étape | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $x$ | 3.0000 | 3.1667 | 3.1623 | 3.1623 |

Les étapes 2 et 3 donnent les mêmes 4 décimales : $\sqrt{10} \approx$ **3.1623**.

# Méthode de Héron : la méthode



| | |
|---|---|
| **Départ** | Une valeur $x > 0$, pour calculer $\sqrt{n}$. |
| **Étape** | Remplacer $x$ par le milieu de $x$ et $n/x$. |
| **Arrêt** | Quand $\lvert x^2 - n \rvert <$ tolérance. |
| **Résultat** | $x$, une valeur approchée de $\sqrt{n}$. |

```
n = 2
x = 1
while abs(x ** 2 - n) >= 0.000001:
    x = (x + n / x) / 2
print(x)
```

Ce programme affiche 1.4142135623746899, après 4 étapes. La tolérance est un très petit nombre, ici 0.000001. `abs` donne la valeur absolue : `abs(-3)` vaut 3.

# Sommaire


1 **Crible d'Ératosthène**
Trouver les nombres premiers

2 **Algorithme d'Euclide**
Trouver le plus grand diviseur commun

3 **Méthode de Héron**
Approcher une racine carrée

4 **Résumé**
Ce que ces trois algorithmes ont en commun

# Qu’ont-ils en commun ?



**Activité · 1 min**

Crible d’Ératosthène, algorithme d’Euclide, méthode de Héron : qu’ont en commun ces trois algorithmes ?

# Qu’ont-ils en commun ?



Une petite **étape** répétée, jusqu’à une **condition d’arrêt** : chaque étape rapproche du **résultat**.

| | Étape | Arrêt | Résultat |
|---|---|---|---|
| Crible | Barrer les autres multiples de $p$, le nombre non barré suivant | $p \times p > n$ | Les nombres premiers |
| Euclide | Remplacer $(a, b)$ par $(b, \text{reste})$ | $b = 0$ | Le PGDC |
| Héron | Remplacer $x$ par le milieu de $x$ et $n/x$ | $\lvert x^2 - n \rvert <$ tolérance | Une valeur approchée de $\sqrt{n}$ |

Sur des nombres entiers, le résultat est exact. Sur une racine carrée, il est approché, et c’est la tolérance qui décide quand il est assez proche.

# Sources

## Contenu

**Wikipédia – Crible d’Ératosthène**
fr.wikipedia.org

**Wikipédia – Ératosthène**
fr.wikipedia.org

**Wikipédia – Algorithme d’Euclide**
fr.wikipedia.org

**Wikipédia – Héron d’Alexandrie**
fr.wikipedia.org

**Wikipédia – Méthode de Héron**
fr.wikipedia.org